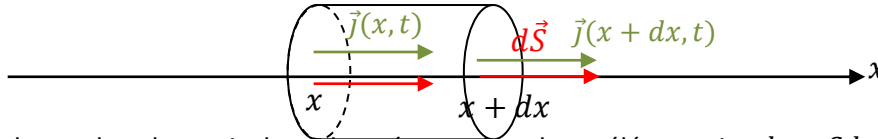


NOM :

INTERROGATION N°7 : Diffusion de particules. Thermochimie CORRECTION

A. DIFFUSION DE PARTICULES (10pts)

On considère un dispositif à une dimension, pour lequel on a une diffusion de particules uniquement suivant l'axe des abscisses. On note la concentration de particules qui ne dépend que de l'abscisse x et du temps $n_v(x, t)$. Le vecteur densité de courant est alors suivant le vecteur $\vec{e}_x$ et ne dépend également que de x et de t : $\vec{j}(x, t) = j(x, t)\vec{e}_x$. On ne considère aucune source.



1. Déterminer le nombre de particules échangées par le volume élémentaire $d\tau = Sdx$. On pourra compléter le schéma ci-dessus. (3pts)

Dénombrons le nombre de particules dans le volume considéré entre les instants t et $t + dt$.

- Le nombre de particules **entrant** par la face située à l'abscisse x est :

$$\delta N_e = \delta N_x = \vec{j}(x, t) \cdot S\vec{e}_x dt = j(x, t) S dt$$

- Le nombre de particules **sortant** par la face située à l'abscisse $x + dx$ est :

$$\delta N_s = \delta N_{x+dx} = \vec{j}(x + dx, t) \cdot S\vec{e}_x dt = j(x + dx, t) S dt$$

$$\delta^2 N = \delta N_e + (-\delta N_s) = (j(x, t) - j(x + dx, t)) S dt \quad \text{ie} \quad \boxed{\delta^2 N = -\frac{\partial j(x, t)}{\partial x} S dx dt}$$

2. Déterminer la variation du nombre de particules dans ce volume $d\tau$ pendant un temps dt . (2pts)

De plus le nombre de particules contenues dans le cylindre a **varié** entre t et $t + dt$ de la quantité :

$$d^2 N = (n_v(x, t + dt) - n_v(x, t)) S dx$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 : $\boxed{d^2 N = \frac{\partial n_v}{\partial t} S dx dt}$

3. En déduire l'équation de conservation à laquelle satisfait n_v et j . (1pt)

Cette variation s'explique par l'échange de particules qui ont traversé la surface soit :

$$d^2 N = \delta^2 N$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation** du nombre de particules : $\frac{\partial n_v}{\partial t} = -\frac{\partial j(x, t)}{\partial x}$

4. Donner la loi de Fick. Expliquez succinctement sa forme et définissez les grandeurs introduites ainsi que leurs unités. (2pts)

On pose $\vec{j}$ **vecteur densité de courant** en $m^{-2} \cdot s^{-1}$

$$\vec{j}(M, t) = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n_v(M, t))$$

D est une constante positive appelé **coefficient de diffusion** ou **diffusivité**, qui s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$. Le signe « - » indique que la diffusion s'effectue toujours dans le sens des concentrations décroissantes.

5. En déduire l'équation de diffusion à 1D. (1pt)

Grâce à la loi de Fick ramenée à une dimension $j(x, t) = -D \frac{\partial n_v}{\partial x}$. On peut écrire :

L'**équation de diffusion** sans apport ni destruction de particules :

$$\boxed{\frac{\partial n_v}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n_v}{\partial x^2}}$$

6. Résoudre l'équation de diffusion dans le cadre du régime stationnaire. On ne cherchera pas à déterminer les constantes d'intégration. (1pt)

En régime indépendant du temps la dérivée partielle $\frac{\partial n_v(M, t)}{\partial t}$ est nulle. L'équation de la diffusion se ramène donc en l'absence de terme de source à :

$$\Delta n_v = 0$$

Soit à une dimension :

$$\frac{\partial^2 n_v}{\partial x^2} = 0$$

La densité volumique de particules est une fonction affine de x .

$$n_v(x) = Ax + B$$

Avec A et B des constantes déterminées par les conditions aux limites.

B. DEPLACEMENT DES EQUILIBRES CHIMIQUES (10pts)

7. Rappeler le lien qui existe entre l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r^\circ G^0$, l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r^\circ H^0$ et l'entropie standard de réaction $\Delta_r^\circ S^0$. (1pt)

Les **grandeurs standard de réaction** vérifient : $\Delta_r^\circ G^0 = \Delta_r^\circ H^0 - T\Delta_r^\circ S^0$

8. Dans le cadre de l'hypothèse d'Ellingham que l'on rappellera, justifier l'évolution de $\Delta_r^\circ G^0$ avec la température. (1pt+1pt)

En l'absence de changement d'état, l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction sont des constantes, indépendantes de la température :

$$\Delta_r^\circ H^0 = c^{te} \quad \text{et} \quad \Delta_r^\circ S^0 = c^{te}$$

L'enthalpie libre standard de réaction est donc une fonction affine de la température.

9. Définir la constante de réaction K^0 en fonction de $\Delta_r^\circ G^0$. Préciser les unités (1pt)

$$K^0(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r^\circ G^0}{RT}\right)$$

Avec $\Delta_r^\circ G^0$ en J. mol⁻¹ R en J. K⁻¹. mol⁻¹ et T en K

10. Rappeler la loi de Van 't Hoff. (1pt)

$$\frac{d(\ln K^0(T))}{dT} = \frac{\Delta_r^\circ H^0}{RT^2}$$

11. Déterminer alors l'influence d'une augmentation de température (tout paramètre constante par ailleurs) sur le déplacement d'équilibre d'une réaction. (2pts)

Si on augmente la température $dT > 0$. Aussi :

- Si la réaction est endothermique $\Delta_r^\circ H^0 > 0$ d'où $d(\ln K^0(T)) > 0$ et donc K^0 augmente : Une élévation de température, à pression constante, conduit à un déplacement de l'équilibre chimique dans le sens endothermique.
- Si la réaction est exothermique $\Delta_r^\circ H^0 < 0$ d'où $d(\ln K^0(T)) < 0$ et donc K^0 diminue : Une élévation de température, à pression constante, défavorise une réaction exothermique

12. On considère une réaction chimique telle que : $0 = \sum_i \nu_i A_i$. Où ν_i correspond au coefficient stœchiométrique algébrique du constituant A_i . Déterminer l'influence d'une augmentation de pression (tout paramètre constante par ailleurs) sur le déplacement d'équilibre d'une réaction. (3pts)

La variation de pression va modifier les activités des espèces gazeuses, donc le quotient de réaction s'il existe des espèces gazeuses. Le quotient de réaction peut s'écrire :

$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i} = \underbrace{\left(\prod_{i \notin \text{gaz}} a_i^{\nu_i} \right)}_{Q_1} \times \left(\prod_{i \in \text{gaz}} a_i^{\nu_i} \right) = Q_1 \times \prod_{i \in \text{gaz}} \left(\frac{P_i}{P^0} \right)^{\nu_i}$$

où Q_1 est le quotient de réaction n'incluant pas les espèces gazeuses.

Mais les pressions partielles s'expriment avec la loi de Dalton en fonction de la pression totale P et des fractions molaires x_i :

$$P_i = x_i P$$

On en déduit

$$Q_r = Q_1 \prod_{i \in \text{gaz}} \left(\frac{x_i P}{P^0} \right)^{\nu_i} = Q_1 \underbrace{\left[\prod_{i \in \text{gaz}} \left(\frac{x_i}{P^0} \right)^{\nu_i} \right]}_{\tilde{Q}} \times \left[\prod_{i \in \text{gaz}} P^{\nu_i} \right] = \tilde{Q} \times P^{\sum_i \nu_i} = \tilde{Q} \times P^{\Delta \nu_g}$$

avec $\Delta \nu_g = \sum_{i \in \text{gaz}} \nu_i$ la somme des nombres stœchiométriques algébriques des espèces gazeuses. On a donc

$$\frac{dQ_r}{Q_r} = \Delta \nu_g \frac{dP}{P}$$

Si on a une augmentation de pression alors $dP > 0$. L'évolution de l'équilibre chimique dépend alors du signe de $\Delta \nu_g$.

Si $\Delta \nu_g > 0$, $dQ_r > 0$: l'équilibre est déplacé dans le sens indirect $\leftarrow$, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution de la quantité de gaz.

Si $\Delta \nu_g < 0$, $dQ_r < 0$: l'équilibre est déplacé dans le sens direct $\rightarrow$, c'est-à-dire dans le sens d'une diminution de la quantité de gaz.